Тема 25. Пищеварительная система. Морфологическая характеристика кишечника.

1. Общий принцип строения стенки пищеварительного канала. Характеристика оболочек, их тканевой состав. Функции тонкого и толстого кишечника

Стенка пищеварительного канала в любом отделе состоит из четырёх основных оболочек: слизистой, подслизистой основы, мышечной и наружной.

Слизистая оболочка (tunica mucosa) — внутренняя оболочка, состоящая из трёх пластинок:

- **Эпителий:** В переднем и заднем отделах канала — многослойный плоский, в среднем отделе — однослойный столбчатый. Эпителий выполняет барьерную, всасывающую и секреторную функции.
- **Собственная пластинка (lamina propria):** Рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая кровеносные и лимфатические сосуды, нервные элементы, лимфоидные узелки, а также простые железы (в пищеводе и желудке).
- **Мышечная пластинка (lamina muscularis mucosae):** Состоит из 1–3 слоёв гладких миоцитов. Её сокращения обеспечивают подвижность слизистой оболочки и способствуют выведению секрета из желёз.

Подслизистая основа (tela submucosa) — состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Обеспечивает подвижность слизистой оболочки, содержит сплетения кровеносных и лимфатических сосудов, подслизистое нервное сплетение (Мейсснера), а в некоторых отделах (пищевод, двенадцатиперстная кишка) — железы.

Мышечная оболочка (tunica muscularis) — состоит из двух слоёв: внутреннего циркулярного и наружного продольного. В переднем и заднем отделах канала мышечная ткань преимущественно поперечнополосатая, в среднем — гладкая. Обеспечивает перистальтику и продвижение пищи.

Наружная оболочка — представлена либо серозной оболочкой (висцеральный листок брюшины, покрытый мезотелием), либо адвентициальной оболочкой (только соединительная ткань).

Функции тонкого кишечника:

- Химическая обработка пищи (расщепление белков, жиров, углеводов).
- Всасывание продуктов расщепления в кровь и лимфу.
- Механическая функция (проталкивание химуса).
- Эндокринная функция (выработка биологически активных веществ).

Функции толстого кишечника:

- Интенсивное всасывание воды из химуса.
- Формирование каловых масс.
- Выделительная функция (выделение кальция, магния, фосфатов, солей тяжёлых металлов).
- Выработка витаминов К и В с участием бактериальной флоры.

2. Развитие и строение стенки тонкого кишечника. Тканевой состав оболочек

Развитие: Тонкая кишка начинает развиваться на 5-й неделе эмбриогенеза. Эпителий ворсинок, крипт и дуоденальные железы образуются из кишечной энтодермы. Собственная пластинка и подслизистая основа формируются из мезенхимы. Гладкая мышечная ткань развивается из мезенхимы неодновременно: на 7–8-й неделе появляется внутренний циркулярный слой, на 8–9-й — наружный продольный, на 24–28-й неделе — мышечная пластинка слизистой.

Тканевой состав оболочек:

- **Слизистая оболочка:** Однослойный столбчатый каёмчатый эпителий (энтероциты, бокаловидные, эндокринные клетки, клетки Панета); собственная пластинка (рыхлая волокнистая соединительная ткань с лимфоидными узелками); мышечная пластинка (гладкие миоциты).
- **Подслизистая основа:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань с сосудами и нервным сплетением.
- **Мышечная оболочка:** Внутренний циркулярный и наружный продольный слои гладкой мышечной ткани.
- **Серозная оболочка:** Мезотелий на соединительнотканной основе (кроме двенадцатиперстной кишки, которая покрыта брюшиной только спереди).

3. Особенности рельефа внутренней поверхности тонкой кишки. Кишечные складки. Кишечные ворсинки

Рельеф внутренней поверхности тонкой кишки обеспечивает увеличение площади всасывания за счёт трёх уровней структур:

1. **Циркулярные складки (Керкринга):** Образованы слизистой оболочкой и подслизистой основой. Располагаются поперёк кишки, имеют полулунную форму.
2. **Кишечные ворсинки (villi intestinales):** Выпячивания слизистой оболочки пальцевидной или листовидной формы, свободно вдающиеся в просвет кишки. В образовании каждой ворсинки участвуют структурные элементы всех слоёв слизистой оболочки. В центре ворсинки проходят кровеносные и лимфатические капилляры, а также гладкие миоциты. Число ворсинок в тонкой кишке очень велико (22–40 на 1 мм² в двенадцатиперстной и тощей кишке).
3. **Микроворсинки:** На апикальной поверхности энтероцитов образуют щёточную каёмку. Количество микроворсинок на 1 мкм² поверхности клетки составляет от 60 до 90. Благодаря огромному числу микроворсинок поверхность всасывания кишки увеличивается в 30–40 раз.

4. Слои слизистой оболочки тонкого кишечника

Слизистая оболочка тонкой кишки состоит из трёх слоёв:

1. **Эпителий:** Однослойный столбчатый каёмчатый. В составе эпителиального пласта выделяют клеточные дифферoны столбчатых эпителиоцитов (энтероцитов), бокаловидных экзокриноцитов, клеток Панета (с ацидофильными гранулами), эндокриноцитов, а также М-клеток.
2. **Собственная пластинка слизистой оболочки (lamina propria mucosae):** Рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая лимфоидными узелками и скоплениями лимфоцитов (кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань). Содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервные элементы.

3. **Мышечная пластинка слизистой оболочки (lamina muscularis mucosae):** Состоит из двух слоёв гладких миоцитов: внутреннего циркулярного и наружного продольного.

5. Морфофункциональная характеристика эпителия тонкого кишечника. Клеточный состав. Регенерация покровного эпителия

Клеточный состав эпителия тонкой кишки:

- **Столбчатые эпителиоциты (энтероциты):** Основная масса эпителиального пласта. Имеют высоту 22–26 мкм, ширину около 8 мкм. На апикальной поверхности — исчерченная каёмка (микроворсинки). Функция: пристеночное и мембранное пищеварение, всасывание.
- **Бокаловидные экзокриноциты:** Расположены поодиночке среди столбчатых клеток. Выделяют слизь, которая увлажняет поверхность слизистой оболочки и способствует продвижению пищевых частиц.
- **Клетки Панета (экзокриноциты с ацидофильными гранулами):** Располагаются группами или поодиночке на дне крипт. Вырабатывают лизоцим (бактерицидное вещество), а также ферменты (дипептидазы).
- **Эндокриноциты:** Одиночные клетки, вырабатывающие пептидные гормоны (серотонин, мотилин, секретин, холецистокинин, гастрин и др.).
- **М-клетки (клетки с микроскладками):** Располагаются на поверхности групповых лимфоидных узелков (пейеровых бляшек). Захватывают макромолекулы из просвета кишки и транспортируют их к лимфоцитам.
- **Малодифференцированные (камбиальные) эпителиоциты:** Находятся в нижней половине крипт. Являются источником регенерации.

Регенерация: Эпителий тонкой кишки обновляется каждые 3–7 дней. Источником регенерации являются стволовые клетки, расположенные на дне крипт. Новообразованные клетки мигрируют вверх по крипте и ворсинке, дифференцируясь в зрелые энтероциты.

6. Основные виды эндокринных клеток тонкой кишки

В эпителии тонкой кишки располагаются одиночные эндокринные клетки, относящиеся к **дисперсной эндокринной системе (APUD-серии)**. Они вырабатывают пептидные гормоны и биогенные амины, которые регулируют моторику, секрецию и всасывание в пищеварительном тракте. Наиболее многочисленными являются следующие виды:

- **EC-клетки (энтерохромаффинные):** Самые многочисленные эндокриноциты кишечника. Секретируют **серотонин**, **мотилин** и **вещество P**. Серотонин стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, выделение слизи и двигательную активность. Мотилин усиливает перистальтику.
- **S-клетки:** Располагаются в двенадцатиперстной и тощей кишке. Вырабатывают **секретин**, который стимулирует секрецию поджелудочной железы (жидкой части сока, богатой бикарбонатами) и тормозит секрецию соляной кислоты в желудке.
- **I-клетки:** Находятся в двенадцатиперстной и тощей кишке. Секретируют **холецистокинин** и **панкреозимин**, которые стимулируют сокращение жёлчного пузыря и выделение ферментов поджелудочной железой.
- **G-клетки:** Располагаются преимущественно в двенадцатиперстной кишке. Вырабатывают **гастрин**, стимулирующий секрецию соляной кислоты и пепсиногена в желудке.
- **D- и D1-клетки:** Вырабатывают **соматостатин** (ингибирует секрецию гормонов) и **вазоактивный интестинальный пептид (ВИП)** (расширяет сосуды, стимулирует секрецию).

- **А-клетки:** Секретируют **энтероглюкагон**, который стимулирует расщепление гликогена в печени.

Эти клетки являются частью **гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы** и обеспечивают местную (паракринную) регуляцию пищеварения.

7. Тканевая и функциональная характеристика собственной и мышечной пластинок слизистой оболочки тонкого кишечника

Собственная пластинка слизистой оболочки (lamina propria mucosae):

- **Тканевой состав:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая ретикулярными волокнами, образующими густую сеть. В ней располагаются фибробласты, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки, тучные клетки, а также кровеносные и лимфатические сосуды и нервные элементы.
- **Иммунная функция:** Содержит **кишечно-ассоциированную лимфоидную ткань (КАЛТ)**. Здесь встречаются одиночные лимфоидные узелки, а в подвздошной кишке — их крупные скопления (**пейеровы бляшки**). Эти структуры обеспечивают иммунную защиту от антигенов, проникающих из просвета кишки.
- **Трофическая функция:** Обеспечивает питание эпителия, так как в эпителиальном пласте нет кровеносных сосудов.
- **Регуляторная функция:** Содержит нервные окончания и сосуды, регулирующие тонус ворсинок и секрецию желёз.

Мышечная пластинка слизистой оболочки (lamina muscularis mucosae):

- **Тканевой состав:** Состоит из двух слоёв гладких миоцитов: внутреннего циркулярного и наружного (более рыхлого) продольного. Толщина обоих слоёв около 40 мкм. В них имеются и косо идущие пучки мышечных клеток. От внутреннего циркулярного слоя отдельные мышечные клетки отходят в собственную пластинку слизистой оболочки.
- **Функция:** Сокращения мышечной пластинки обеспечивают **движение ворсинок** (их втягивание и расправление), что способствует продвижению всасывающихся продуктов гидролиза пищи в кровь и лимфу ворсин кишечника. Кроме того, мышечная пластинка участвует в образовании складок слизистой оболочки.

8. Морфофункциональная характеристика кишечной крипты

Кишечная крипта (железа Либеркюна, crypta seu glandula intestinalis) — это трубчатое углубление эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки. Крипты являются структурно-функциональными единицами слизистой оболочки тонкой кишки наряду с ворсинками.

Строение:

- **Форма и размеры:** Представляют собой многочисленные трубочки, лежащие в собственной пластинке. Устья крипт открываются в просвет между ворсинками. На 1 мм² поверхности кишки приходится до 100 крипт, а всего в тонкой кишке более 150 млн крипт. Каждая крипта имеет длину около 0,25–0,5 мм, диаметр до 0,07 мм. Общая площадь крипт в тонкой кишке составляет около 14 м².
- **Клеточный состав (снизу вверх):**
  - **Дно крипты:** Располагаются **клетки Панета** (экзокриноциты с ацидофильными гранулами), вырабатывающие лизоцим и дипептидазы, а также **стволовые (камбиальные) клетки**, обеспечивающие регенерацию эпителия.

- **Нижняя половина:** Находятся малодифференцированные клетки, в которых часто видны фигуры митоза.
- **Средняя и верхняя часть:** Располагаются **столбчатые эпителиоциты** (энтероциты), **бокаловидные экзокриноциты** и **эндокриноциты**.

Функции:

1. **Регенераторная:** За счёт деления стволовых клеток, расположенных на дне крипт, происходит постоянное обновление эпителия ворсинок (каждые 3–7 дней). Новообразованные клетки мигрируют вверх по крипте и далее на ворсинку, дифференцируясь в зрелые энтероциты.
2. **Секреторная:** Клетки крипт (бокаловидные, клетки Панета, энтероциты) выделяют компоненты кишечного сока, слизь и бактерицидные вещества.
3. **Всасывательная:** В криптах происходит всасывание некоторых веществ (например, воды и электролитов).

9. Морфологические особенности строения слизистой различных отделов тонкой кишки

Тонкая кишка подразделяется на три отдела: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную. Несмотря на общий план строения, слизистая оболочка каждого отдела имеет характерные морфологические особенности.

Двенадцатиперстная кишка (duodenum):

- **Главная особенность:** Наличие в подслизистой основе **дуоденальных (бруннеровых) желез** (glandulae submucosae duodenalis). Это сложные альвеолярно-трубчатые разветвлённые железы. Их концевые отделы состоят из слизистых клеток (гландулоцитов), а также клеток Панета, бокаловидных и эндокринных клеток. Выводные протоки открываются в крипты или у основания ворсинок. Секрет желез имеет щелочную реакцию, богат нейтральными гликопротеидами и выполняет две основные функции: пищеварительную (участвует в пространственной организации гидролиза и всасывания) и защитную (предохраняет стенку кишки от механических и химических повреждений, нейтрализует кислый химус из желудка).
- **Ворсинки:** Широкие и короткие (высота 0,2–0,5 мм). Форма ворсинок у новорождённых пальцевидная, у взрослых — уплощённая, листовидная.
- **Крипты:** Развиты хорошо. В собственной пластинке встречаются одиночные лимфоидные узелки.
- **Особенности эпителия:** В эпителии преобладают каёмчатые энтероциты и бокаловидные клетки. В криптах много клеток Панета.
- **Подслизистая основа:** Содержит дуоденальные железы, сосудистые и нервное сплетения, дольки жировой ткани.

Тощая кишка (jejunum):

- **Главная особенность:** Наиболее высокие и многочисленные ворсинки среди всех отделов тонкой кишки (высота до 0,5–1,5 мм). Они тонкие, цилиндрической формы. Число ворсинок на 1 мм² поверхности наибольшее (22–40).
- **Крипты:** Хорошо развиты, длинные.
- **Лимфоидная ткань:** В собственной пластинке встречаются одиночные лимфоидные узелки, но групповые (пейеровы бляшки) отсутствуют.
- **Дуоденальные железы:** Отсутствуют.
- **Подслизистая основа:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань с сосудами и нервным сплетением.

Подвздошная кишка (ileum):

- **Главная особенность:** Наличие в собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе **групповых лимфоидных узелков (пейеровых бляшек)** (noduli lymphatici aggregati). Их длина может составлять от 2 до 12 см, а ширина — около 1 см. Наиболее крупные из них проникают в подслизистую основу. Ворсинки в местах расположения сгруппированных лимфоидных узелков, как правило, отсутствуют. Пейеровы бляшки играют важную роль в иммунной защите (содержат В-лимфоциты, плазмоциты, макрофаги).
- **Ворсинки:** Несколько тоньше и короче, чем в тощей кишке.
- **Крипты:** Хорошо развиты. В эпителии крипт встречаются клетки Панета.
- **Дуоденальные железы:** Отсутствуют.
- **Подслизистая основа:** Содержит сосуды, нервное сплетение и крупные лимфоидные узелки.

Общие закономерности: По мере продвижения от двенадцатиперстной кишки к подвздошной:

- Высота и количество ворсинок сначала увеличиваются (в тощей кишке), затем несколько уменьшаются (в подвздошной).
- Количество бокаловидных клеток в эпителии возрастает (слизь необходима для облегчения продвижения более плотного химуса).
- Лимфоидная ткань становится более организованной (от одиночных узелков к пейеровым бляшкам).

10. Строение подслизистой оболочки (основы) тонкого кишечника

Подслизистая основа (tela submucosa) — это слой, расположенный между слизистой оболочкой и мышечной оболочкой. В тонкой кишке она имеет ряд характерных особенностей.

Тканевой состав:

- **Рыхлая волокнистая соединительная ткань:** Основной компонент. Богата эластическими волокнами, которые обеспечивают растяжимость и возвращение стенки кишки в исходное положение.
- **Кровеносные сосуды:** В подслизистой основе располагаются наиболее крупные артериальные и венозные сплетения. Артерии образуют мощное сплетение, которое тесно связано с артериальными сплетениями собственной пластинки слизистой оболочки. Вены также формируют сплетения. Наличие артериоловенулярных анастомозов обеспечивает регуляцию притока крови в различные участки кишечной стенки в зависимости от фазы пищеварения.
- **Лимфатические сосуды:** Формируют сплетения, в которые вливаются лимфатические капилляры из слизистой оболочки. Наиболее крупные сплетения лимфатических сосудов располагаются именно в подслизистой основе.
- **Нервное сплетение:** Подслизистое нервное сплетение (Мейсснера) (plexus nervorum submucosus) — один из трёх основных нервных сплетений стенки кишки. Оно состоит из нервных волокон и ганглиев, расположенных в подслизистой основе. Регулирует секреторную функцию желёз и моторику мышечной пластинки слизистой оболочки.
- **Жировая ткань:** Дольки жировой ткани встречаются в подслизистой основе на всём протяжении тонкой кишки.

Особенности в разных отделах:

- **Двенадцатиперстная кишка:** В подслизистой основе располагаются **дуоденальные (бруннеровы) железы**. Они занимают значительную часть этого слоя. Выводные протоки желёз открываются в крипты слизистой оболочки.
- **Тощая и подвздошная кишка:** Дуоденальные железы отсутствуют. В подвздошной кишке в подслизистую основу проникают крупные групповые лимфоидные узелки (пейеровы бляшки).

Функции подслизистой основы:

1. **Опорно-механическая:** Обеспечивает подвижность слизистой оболочки по отношению к мышечной оболочке, что необходимо для образования складок и перистальтики.
2. **Трофическая:** Содержит крупные сосуды, питающие слизистую оболочку и мышечную оболочку.
3. **Регуляторная:** В ней располагается подслизистое нервное сплетение, регулирующее функции слизистой оболочки и мышечной пластинки.
4. **Секреторная (в двенадцатиперстной кишке):** За счёт дуоденальных желёз.

11. Дуоденальные железы, их локализация, строение, гистофизиология

Дуоденальные (бруннеровы) железы — это сложные альвеолярно-трубчатые разветвлённые железы, расположенные в **подслизистой основе** двенадцатиперстной кишки по всей её длине.

Строение:

- **Концевые отделы** образованы преимущественно **слизистыми клетками** (гландулоцитами) с характерными гранулами секрета. Кроме них, в составе концевых отделов обнаруживаются клетки Панета, бокаловидные клетки и эндокриноциты разных видов (Ec, G, S, D).
- **Камбиальные элементы** расположены в устье протоков, поэтому обновление клеток желёз идёт от протоков в направлении концевых отделов.
- **Выводные протоки** открываются в крипты либо у основания ворсинок непосредственно в полость кишки.

Гистофизиология:

- Секрет гландулоцитов имеет **щелочную реакцию**, богат нейтральными гликопротеидами. В гландулоцитах постоянно отмечаются одновременно синтез, накопление гранул и выделение секрета.
- **Пищеварительная функция:** Секрет дуоденальных желёз участвует в пространственной и структурной организации процессов гидролиза и всасывания. Смешиваясь с дуоденальным кишечным соком, он способствует образованию частиц геля — **флоккул**, которые значительно увеличивают адсорбционные свойства кишечного сока для ферментов, что повышает активность последних. Например, адсорбция и активность трипсина в структурах плотной фазы кишечного сока увеличиваются более чем в 2 раза.
- **Защитная функция:** Секрет предохраняет стенку кишечника от механических и химических повреждений, а также нейтрализует кислый химус, поступающий из желудка.

12. Особенности строения мышечной оболочки тонкого кишечника

Мышечная оболочка (tunica muscularis) тонкой кишки состоит из двух слоёв гладкой мышечной ткани:

- **Внутренний циркулярный слой** (более мощный).

- **Наружный продольный слой** (более рыхлый).

Особенности:

- Направление хода пучков мышечных клеток в обоих слоях не строго циркулярное и продольное, а **спиральное**. В наружном слое завитки спирали более растянуты по сравнению с внутренним слоем.
- Между обоими мышечными слоями располагается прослойка рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой находятся узлы **мышечно-кишечного нервного сплетения** (Ауэрбаха) и сосуды.
- **Функция:** Обеспечение перемешивания и проталкивания химуса по ходу кишечника. Различают сокращения двух видов: местные ритмические (12–13 раз в минуту) и перистальтические, распространяющиеся последовательно по всей длине кишки.

13. Морфофункциональная характеристика серозной оболочки тонкого кишечника

Серозная оболочка (tunica serosa) покрывает тонкую кишку снаружи со всех сторон, за исключением двенадцатиперстной кишки, которая покрыта брюшиной только спереди.

Строение:

- Состоит из соединительнотканной основы (рыхлая волокнистая соединительная ткань), в которой расположены сосуды и нервные элементы.
- Свободная поверхность покрыта **мезотелием** — однослойным плоским эпителием.

Функция: Обеспечивает свободное скольжение петель кишечника друг относительно друга и по отношению к стенкам брюшной полости, предупреждает образование спаек, выполняет барьерную и всасывающую функции.

14. Понятие о полостном и пристеночном пищеварении в тонкой кишке

Пищеварение в тонкой кишке включает два основных процесса: дальнейшую ферментативную обработку веществ и всасывание. Различают два типа пищеварения:

- **Полостное пищеварение:** Происходит в полости кишки. Осуществляется за счёт трёх компонентов — ферментов пищеварительных желёз (слюнных, поджелудочной), ферментов кишечной флоры и ферментов пищевых продуктов. Расщепление идёт до промежуточных продуктов.
- **Пристеночное (мембранное) пищеварение:** Происходит на границе внеклеточной и внутриклеточной среды — на апикальной плазмолемме энтероцитов и их гликокаликсе. Обеспечивает заключительные этапы гидролиза (расщепление до мономеров) и переход к всасыванию. Ферменты, участвующие в пристеночном пищеварении, имеют двоякое происхождение: часть адсорбируется из полости кишки (панкреатические ферменты), часть синтезируется самими энтероцитами (кишечные ферменты).

Пристеночное пищеварение является более эффективным, так как происходит в непосредственной близости к месту всасывания.

15. Развитие и строение стенки толстого кишечника. Тканевой состав оболочек

Развитие: Эпителий ободочной кишки и тазовой части прямой кишки развивается из энтодермы. В кожной и промежуточной зонах анальной части прямой кишки эпителий имеет эктодермальное происхождение. Мышечная оболочка развивается на 3-м месяце, мышечная пластинка слизистой — на 4-м месяце эмбриогенеза.

Строение стенки толстого кишечника:
Стенка образована слизистой оболочкой, подслизистой основой, мышечной и серозной оболочками.

- **Слизистая оболочка:**
  - **Эпителий:** Однослойный столбчатый. Состоит из трёх основных видов клеток: столбчатых эпителиоцитов (колоноцитов), бокаловидных экзокриноцитов и желудочно-кишечных эндокриноцитов. В отличие от тонкой кишки, **ворсинки отсутствуют**.
  - **Собственная пластинка:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань с одиночными лимфоидными узелками.
  - **Мышечная пластинка:** Более выражена, чем в тонкой кишке, состоит из двух слоёв гладких миоцитов.
  - **Рельеф:** Наличие большого количества циркулярных складок и кишечных крипт (желез), которые развиты лучше, чем в тонкой кишке (они шире, содержат много бокаловидных клеток).
- **Подслизистая основа:** Содержит много жировых клеток, сосудистые и нервное сплетения, а также лимфоидные узелки.
- **Мышечная оболочка:** Представлена двумя слоями гладких мышц. **Особенность:** наружный продольный слой не сплошной, а собран в три ленты, тянущиеся вдоль всей ободочной кишки. В участках между лентами обнаруживается лишь тонкий слой продольно расположенных пучков.
- **Серозная оболочка:** Покрывает кишку снаружи, иногда имеет пальцеобразные выросты (скопления жировой ткани, покрытые брюшиной).

16. Особенности рельефа внутренней поверхности толстой кишки

В отличие от тонкой кишки, рельеф внутренней поверхности толстой кишки имеет ряд характерных особенностей:

1. **Отсутствие ворсинок:** Это ключевое отличие. Ворсинки, характерные для тонкой кишки, в толстой кишке отсутствуют. Это связано с тем, что основная функция толстой кишки — всасывание воды и формирование каловых масс, а не интенсивное всасывание питательных веществ.
2. **Циркулярные складки:** На внутренней поверхности ободочной кишки имеются многочисленные циркулярные складки (полулунные складки). Они образованы слизистой оболочкой и подслизистой основой, располагаются поперёк кишки и имеют полулунную форму.
3. **Кишечные крипты (железы):** В толстой кишке крипты развиты лучше, чем в тонкой. Они расположены чаще, размеры их больше (0,4–0,7 мм), они шире и содержат очень много бокаловидных экзокриноцитов. Крипты значительно увеличивают площадь поверхности слизистой оболочки.
4. **Лимфоидные узелки:** В собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе часто встречаются одиночные лимфоидные узелки.
5. **Мышечные ленты:** Наружный продольный слой мышечной оболочки не сплошной, а собран в три ленты (taeniae coli), тянущиеся вдоль всей ободочной кишки. В участках между лентами

обнаруживается лишь тонкий слой продольно расположенных пучков гладких миоцитов, что приводит к образованию вздутий (гаустр).

17. Особенности строения и функции ободочной кишки

Строение:

- **Слизистая оболочка:** Однослойный столбчатый эпителий, состоящий из колоноцитов, бокаловидных клеток (их очень много) и эндокриноцитов. Собственная пластинка содержит лимфоидные узелки. Мышечная пластинка состоит из двух слоёв гладких миоцитов.
- **Подслизистая основа:** Рыхлая волокнистая соединительная ткань с сосудами, нервным сплетением и лимфоидными узелками.
- **Мышечная оболочка:** Внутренний циркулярный слой и наружный продольный слой, который собран в три ленты.
- **Серозная оболочка:** Покрывает кишку снаружи, иногда имеет пальцеобразные выросты (жировые подвески).

Функции:

- **Всасывание воды:** Интенсивное всасывание воды из химуса.
- **Формирование каловых масс:** Уплотнение содержимого и образование кала.
- **Выделительная функция:** Через слизистую оболочку выделяются кальций, магний, фосфаты, соли тяжёлых металлов.
- **Выработка витаминов:** С участием бактериальной флоры вырабатываются витамин К и витамин В.
- **Переваривание клетчатки:** С помощью бактерий происходит расщепление клетчатки.

18. Особенности строения и функции червеобразного отростка

Строение:

- **Слизистая оболочка:** Имеет кишечные крипты, покрытые однослойным столбчатым эпителием, в составе которого встречаются бокаловидные клетки, М-клетки и энтероэндокриноциты. На дне крипт чаще, чем в других отделах толстой кишки, встречаются клетки Панета. Собственная пластинка без резкой границы переходит в подслизистую основу (из-за слабого развития мышечной пластинки).
- **Лимфоидная ткань:** Главная особенность — **многочисленные крупные скопления лимфоидной ткани** в собственной пластинке и подслизистой основе, которые местами сливаются. В лимфоидных узелках часто возникают крупные светлые центры. У детей в аппендиксе слабо развит мышечный слой.
- **Мышечная оболочка:** Имеет два слоя: внутренний циркулярный и наружный продольный. Продольный слой сплошной (в отличие от ободочной кишки).
- **Серозная оболочка:** Покрывает отросток, образует собственную брыжейку.

Функции: Червеобразный отросток осуществляет **защитную функцию**, являясь частью кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани. Скопления лимфоидной ткани играют важную роль в иммунных реакциях.

19. Анатомические отделы прямой кишки, особенности строения стенки

Анатомические отделы: Прямая кишка подразделяется на тазовую часть (ампулу) и анальную часть (заднепроходный канал).

Особенности строения стенки прямой кишки:

- **Слизистая оболочка:** В тазовой части имеет три поперечные складки, в образовании которых участвуют подслизистая основа и кольцевой слой мышечной оболочки. Ниже располагаются 8–10 продольных складок. В анальной части различают три зоны:
  - **Столбчатая зона:** Продольные складки образуют заднепроходные столбы. Эпителий — многослойный кубический.
  - **Промежуточная зона:** Слизистая оболочка с гладкой поверхностью в виде кольца (zona haemorrhoidalis). Эпителий — многослойный плоский неороговевающий. Переход от кубического к плоскому эпителию совершается резко (аноректальная линия).
  - **Кожная зона:** Эпителий — многослойный плоский ороговевающий. Здесь появляются сальные и потовые железы, волосы.
- **Подслизистая основа:** Содержит сосудистые и нервные сплетения, а также **сплетение геморроидальных вен**. При нарушении тонуса стенок этих сосудов появляются варикозные расширения (геморрой).
- **Мышечная оболочка:** Состоит из двух слоёв: внутреннего циркулярного и наружного продольного. Циркулярный слой образует два утолщения — **внутренний и наружный сфинктеры** (m. sphincter ani internus et externus). Наружный сфинктер образован поперечнополосатой мышечной тканью. Продольный слой сплошной.
- **Серозная оболочка:** Покрывает прямую кишку в верхней части; в нижних отделах — адвентициальная оболочка.

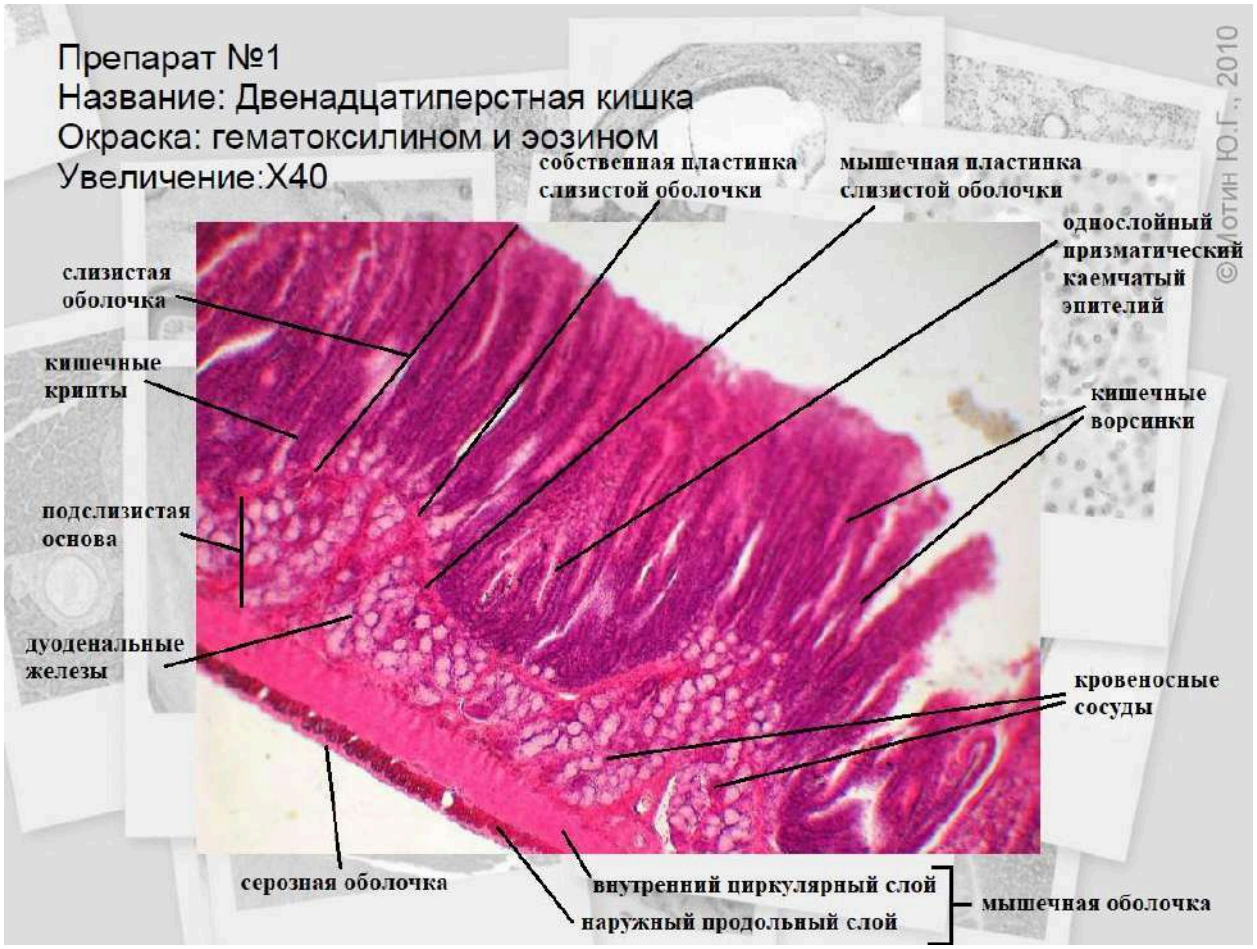
20. Возрастные изменения гистологического строения толстого и тонкого кишечника

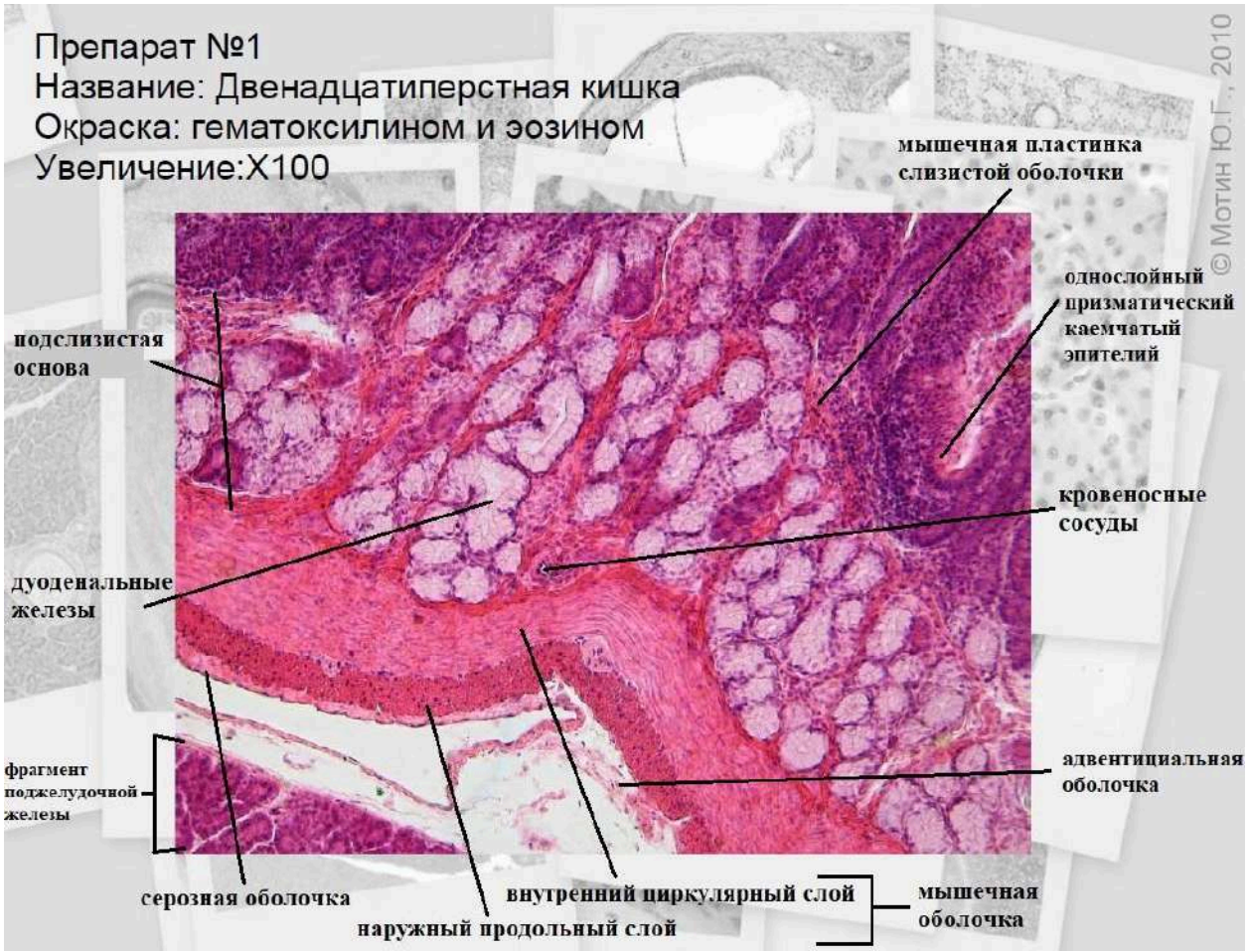
Тонкий кишечник:

- У новорожденного слизистая оболочка составляет лишь половину толщины этой оболочки у взрослого.
- Ворсинки: у новорожденных их больше, чем у взрослого; среди клеток эпителиального пласта много бокаловидных клеток. Впоследствии количество бокаловидных клеток уменьшается (у взрослого они исчезают с поверхности ворсинок и остаются лишь в криптах).
- Крипты: у родившегося ребёнка относительно больше, чем у взрослого.
- Слизистая оболочка у новорожденного тонкая, богата сосудами и обладает очень высокой проницаемостью, поэтому микробы и токсины легко проходят в кровь.
- Мышечная оболочка к рождению развита слабо, особенно её продольный слой.
- Циркулярные складки имеются только в начальной части кишки, в других отделах появляются после рождения.
- Формирование основных структур кишечной стенки завершается к 4–5 годам, далее продолжается их рост.

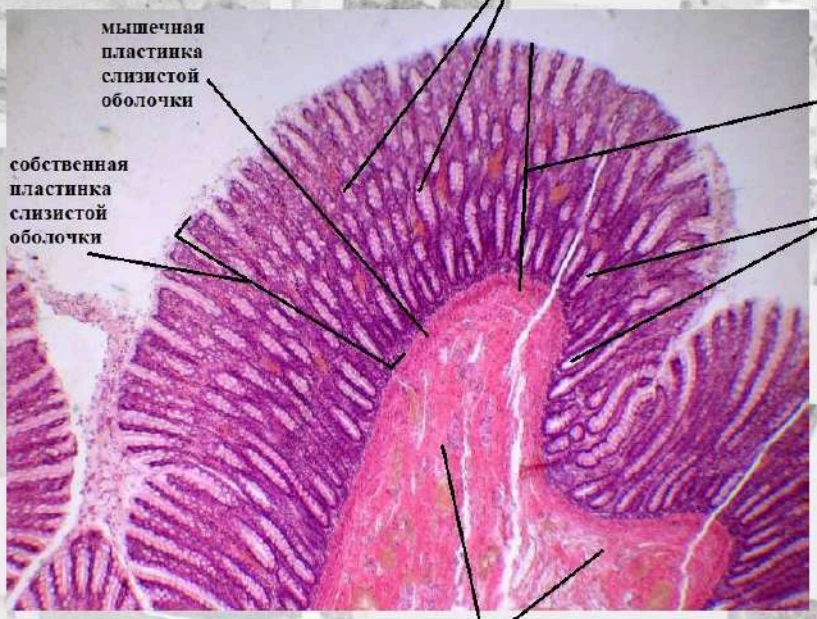
Толстый кишечник:

- Эпителий ободочной кишки и тазовой части прямой кишки развивается из энтодермы; в кожной и промежуточной зонах анальной части прямой кишки — из эктодермы.
- Мышечная оболочка развивается на 3-м месяце, мышечная пластинка слизистой — на 4-м месяце эмбриогенеза.
- После рождения в толстой кишке происходят дальнейшие процессы дифференцировки и роста, но конкретные сроки в предоставленных источниках не детализированы.


Препарат №1
Название: Двенадцатиперстная кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:X40
© Мотин Ю.Г., 2010
собственная пластинка слизистой оболочки
мышечная пластинка слизистой оболочки
однослойный призматический каемчатый эпителий
слизистая оболочка
кишечные крипты
кишечные ворсинки
подслизистая основа
дуоденальные железы
кровеносные сосуды
серозная оболочка
внутренний циркулярный слой
наружный продольный слой
мышечная оболочка

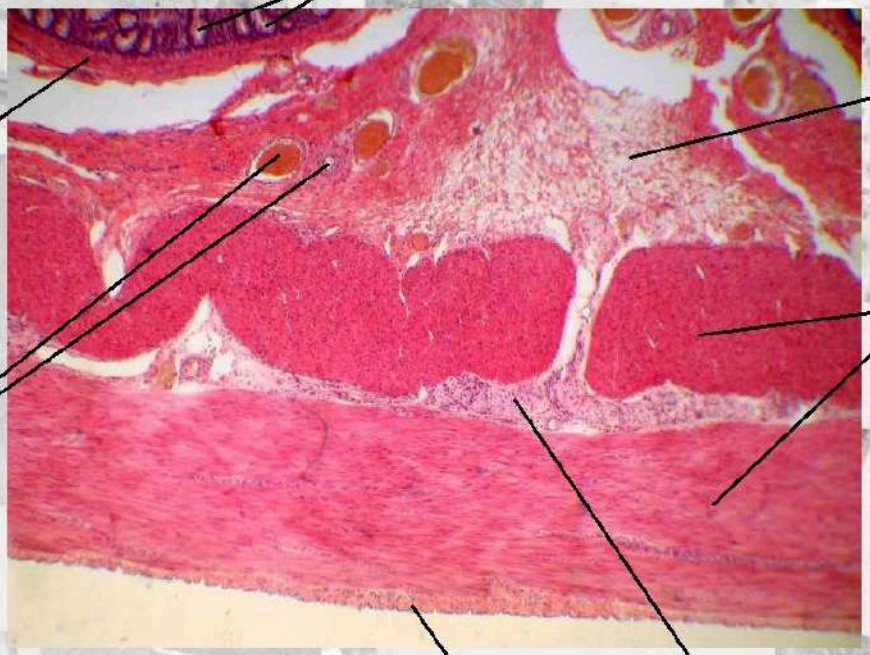

Препарат №1
Название: Двенадцатиперстная кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:X100
© Мотин Ю.Г., 2010
мышечная пластинка слизистой оболочки
однослойный призматический каемчатый эпителий
подслизистая основа
кровеносные сосуды
дуоденальные железы
фрагмент поджелудочной железы
адвентициальная оболочка
серозная оболочка
внутренний циркулярный слой
наружный продольный слой
мышечная оболочка

Препарат №5
Название: Толстая кишка (ободочная)
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №5
Название: Толстая кишка (ободочная)
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №5
Название: Толстая кишка (ободочная)
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



кишечные крипты с бокаловидными клетками
собственная пластинка слизистой оболочки
слизистая оболочка
однослойный призматический кишечный эпителий
лимфоидный фолликул
мышечная пластинка слизистой оболочки
подслизистая основа
кровеносные сосуды
межмышечный интрамуральный ганглий
мышечная оболочка

© Мотин Ю.Г., 2010

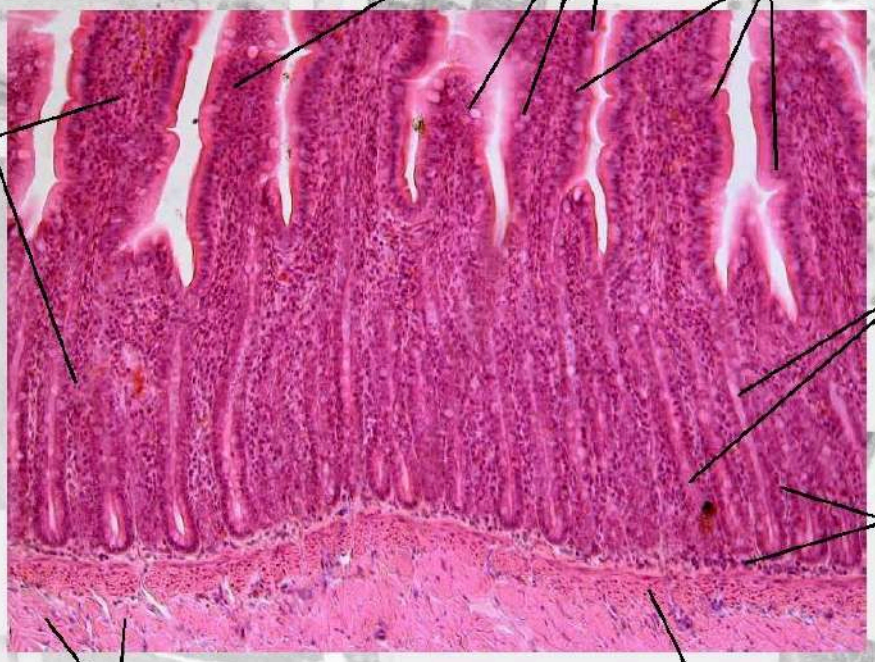
Препарат №2
Название: Тощая кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40



слизистая оболочка
серозная оболочка
мышечная оболочка
кишечные ворсинки
подслизистая основа
пространство между кишечными ворсинками
мышечная пластинка слизистой оболочки
собственная пластинка слизистой оболочки
кишечные крипты
однослойный призматический каемчатый кишечный эпителий

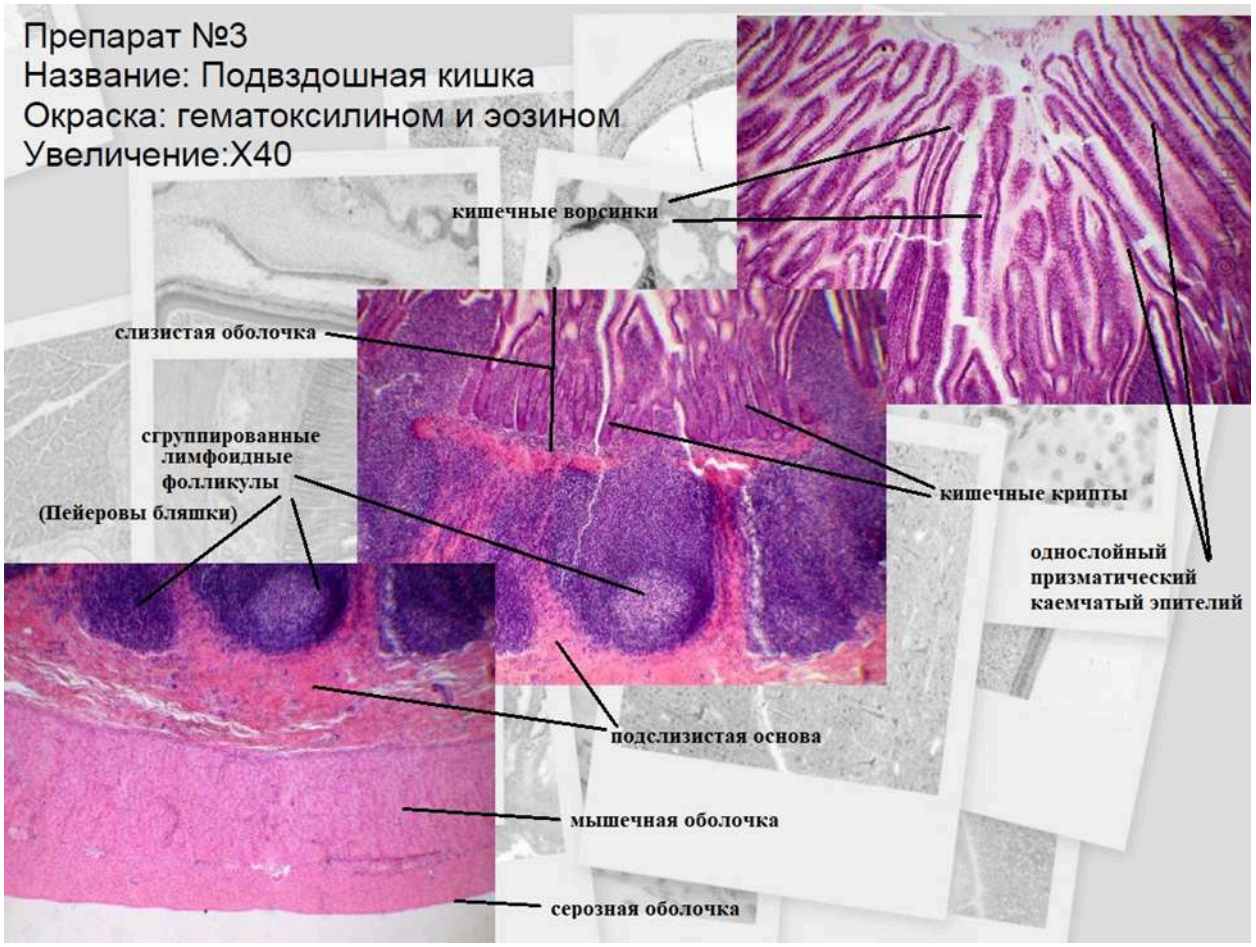
© Мотин Ю.Г., 2010

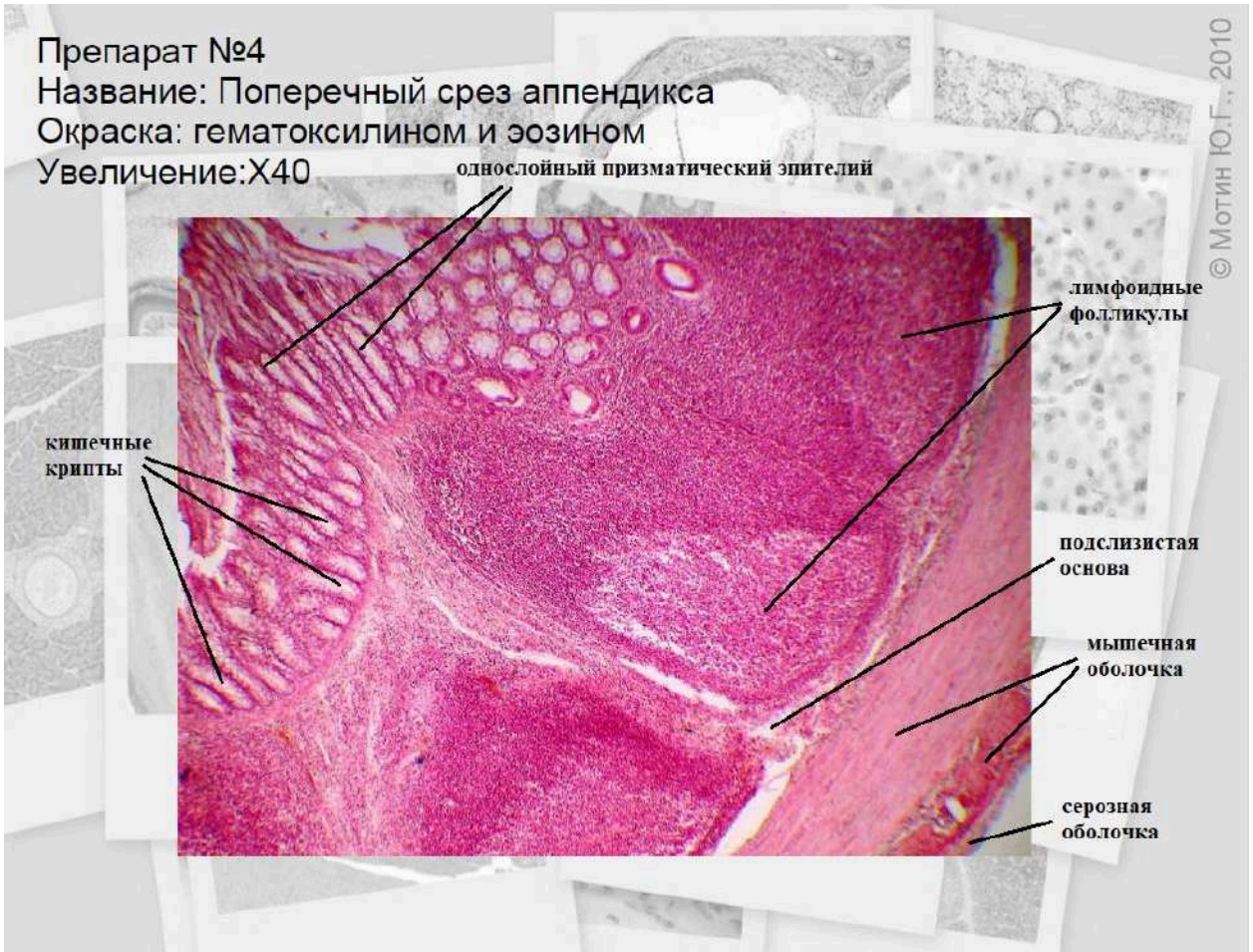
Препарат №2
Название: Тощая кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



бокаловидные клетки
однослойный призматический каемчатый кишечный эпителий
кишечные ворсинки
собственная пластинка слизистой оболочки
кишечные крипты
собственная пластинка слизистой оболочки
подслизистая основа
мышечная пластинка слизистой оболочки

© Мотин Ю.Г., 2010


Препарат №3
Название: Подвздошная кишка
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40
кишечные ворсинки
слизистая оболочка
сгруппированные лимфоидные фолликулы
(Пейеровы бляшки)
кишечные крипты
однослойный призматический каемчатый эпителий
подслизистая основа
мышечная оболочка
серозная оболочка


Препарат №4
Название: Поперечный срез аппендикса
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40
однослойный призматический эпителий
лимфоидные фолликулы
кишечные крипты
подслизистая основа
мышечная оболочка
серозная оболочка
© Мотин Ю.Г., 2010